

- **Puntuación:** Ejercicios del 1 a 6: Son cuestiones cortas. Cada pregunta puntúa como máximo 1 punto.
- **Importante:** Tanto en las cuestiones cortas como en el problema, lo que no se justifica o se realiza por otra vía distinta a la pedida, no se puntúa.

Ejercicio 1 Se pide una matriz escalonada de la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 2 Calcular unas ecuaciones paramétricas del subespacio $U_1 \cap U_2$ de $\mathbb{R}^4$ siendo $U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2; x_3 = x_4\}$ y $U_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 2x_3\}$.

Ejercicio 3 Si A es una matriz cuadrada de orden n asociada a un endomorfismo f , explicar qué relación existe entre el rango de A y la dimensión del subespacio núcleo de f .

Ejercicio 4 Escriba una matriz semejante a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ que sea diagonal.

Ejercicio 5 Calcule el *error cuadrático* cometido en $AX = B$ al sustituir X por $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 6 Encontrar una forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ definida positiva que no esté expresada en su forma canónica.

Problemas Se pide:

- a) (1 pto.) Calcular, si es posible, una matriz diagonal semejante a

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(0.5 ptos.) y las ecuaciones de los subespacios de vectores propios asociados (0.5 ptos.).

- b) (1 pto.) Si f es una aplicación lineal, tal que el subespacio núcleo asociado tiene dimensión 0, pruebe que:

si $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2\}$ es un sistema libre, entonces también lo es $\{f(\bar{v}_1), f(\bar{v}_2)\}$.

- c) (1 pto.) Explicar en qué consiste el método de factorización QR de una matriz A tal que el sistema de vectores definido por las columnas de A , $\text{Col}A$, es linealmente independiente.